平成29年秋期　午後Ⅰ問題の解答・解説

平成29年 秋期 午後Ⅰ 問1

問　大型機器製造業におけるIoTを活用したビジネスモデル構築に関する次の記述を読んで，設問1，2に答えよ。

A社は，輸送用，生産用の大型機器・車両（以下，製品という）の製造を得意とする製造業であり，個別受注生産方式で，製品の設計，調達，製造，保守・整備を行っている。

A社の今年度の業績は，売上げが目標を達成できず，利益も前年度を下回っている。この状況を打開するために，A社の経営層は，新年度の経営計画において，次の柱を決めた。

・サービス事業拡大による売上げ増加
・業務プロセスの見直しによる固定費の削減

また，関係各部の部長で構成する事業改革推進チーム（以下，推進チームという）を組織し，活動を開始した。

〔A社の課題〕

推進チームは，A社の各部の課題を洗い出すところからスタートした。

A社は，営業部，設計部，製造部，研究部，エンジニアリングサービス部（以下，ES部という）及び本社部門で構成されている。各部の課題は次のとおりである。

・営業部

受注確保のために顧客からの新機能や機能改善の要求をできる限り受けている。一方で，その要求を実現するために設計・製造のリードタイムが長くなってしまい，顧客から納期遅延のクレームを受けることも多い。顧客からの引き合い時に，対応可能な納期を提示できれば，このようなクレームもなくなり，顧客の満足度を高めることができると考えている。

・設計部

製品の型式ごとに専任の技術者を置いている。それぞれの技術者が多忙であり，製品の型式間で部品の標準化や共通化の取組み

©2019　Kouji Hirota

が進んでいない。顧客から機能の変更要求があった場合，ベースとなる製品の型式を基に，仕様を変更して派生モデルを設計することがある。派生モデルもその都度専任の技術者が設計しているので，全社で見ると，同じような部品を重複して設計してしまうことがある。

営業部が受けた顧客からの新機能や機能改善の要求についても，技術者の余裕がなく，設計部として迅速に対応できていない。

・製造部

納期遵守のために，加工機械の稼働率は高い。製造部の要員も超過勤務で業務をこなすことが多く，原価を押し上げる原因となっている。複数の製品を並行して製造する場合，ある工程で製品ごとに必要な工数を累積した工数が稼働可能な要員の総工数を超えてしまい，全体の納期を遅らせる工程（以下，ボトルネック工程という）が発生し，製造の計画を変更せざるを得ないことがある。ボトルネック工程は，製品の組合せによって変動するので，どこで発生するか予測することが難しく，要員を効率よく配置できず，顧客に約束した納期が遅延する大きな要因となっている。

・研究部

最近では，IoTに関する技術の発展で，個々の機器の制御情報や稼働状況の情報（以下，機器情報という）を長期間保存できる機器が開発され，そこから通信回線を介して収集し，時系列データとして蓄積できるようになっている。また，その時系列データと他のデータを組み合わせてビッグデータ解析を行い，様々な切り口で相関関係を把握して，製品で発生した障害の原因を推定するAIを活用したソフトウェアパッケージも出回っている。研究部では，専任のデータアナリストを育成し，ビッグデータの活用方法を探っている。この試みの一環として，製品の機器情報を保存して送信できる組込みユニット（以下，ユニットという）を開発した。今後，どの製品にこのユニットが適用可能かどうかを見極めた上で，できるだけ多くの製品にこのユニットを組み込み，顧客に納入することにした。

・ES部

顧客に製品を納品した後の，顧客ごとの製品の保守・修理は，ES部が担当している。ES部は，A社の全ての製品について，全

©2019 Kouji Hirota

国のMRO（Maintenance, Repair and Overhaul：整備，修理，分解点検）を担当している。ES部は，顧客からの利用上の問合せに迅速に対応したり，障害発生時の運転や整備の履歴の調査結果を基に運転や整備に対する改善提案をしたりしており，顧客に密着した高い品質のサービスを提供することで業界での評判も高い。最近では，他社製品への対応を有償で依頼されることも増えてきている。その結果としてMROに関して豊富な事例をもち，製品で発生した障害と，その時点での運転や整備の履歴との関係や，製品の型式ごとの障害の特徴などをナレッジシステムとして保有している。

ES部としては，顧客が継続的に記録してきた，製品の運転や整備の履歴情報を得ることができれば，自社でもつナレッジシステムの情報と組み合わせて分析ができ，障害に関するノウハウをより高めることができると考えている。また，研究部で開発したユニットを多くの顧客の製品に組み込んでもらい，機器情報を継続的に入手し，障害のノウハウを適用できれば，予防的なMROの提案が可能になると考えている。顧客の協力のもとで，このような情報の活用ができれば，顧客にとっては，機器の障害による業務の停止を防止するというメリットを得ることができると考えている。

〔顧客の状況〕

推進チームは，顧客の要求を把握するために，A社の大口顧客であるP社からヒアリングを行った。

P社は歴史がある大手輸送業であり，A社の製品を中心に，多くの大型車両を保有して全国で事業を展開している。P社の整備部門は，P社が保有する大型車両の整備を担当している。P社として修理や交換が必要になった場合は，A社の車両であればA社に依頼する。

近年，P社の整備部門への新規要員の採用が難しく，技術者の高齢化と作業負荷の増大という問題を抱えている。熟練社員の退職も多く，整備業務全体を管理できる要員も少なくなっている。

このような状況を受け，P社は緊急課題として，整備部門を縮小しつつも，大型車両の運用を継続できる施策の検討を開始した。また，この検討に加え，長期的な検討課題として，保有する車両の障害に

©2019 Kouji Hirota

よる業務の停止を防ぎ，より効率的かつ安定的に運用することを可能にする施策についても検討する必要があると考えている。

〔業務プロセスの見直し〕

推進チームは，まず，業務プロセスの見直しから着手することにした。

情報システムの整備の一環として，過去に実際に顧客へ納入した全製品の仕様，部品構成，派生モデルの有無とその仕様などのデータベース（以下，製品DBという）の整備を実施した。

その上で，推進チームは，設計部に対して，製品の設計完了段階で，①原価低減を主眼とした設計レビュー（以下，DRという）の徹底を指示した。また，原価低減以外の観点での課題にも対応するために，②営業部の担当者と研究部の担当者も交えてDRを行い，それぞれの部門の視点からのレビューも併せて行うこととした。

推進チームは，製造部に対して，整備した製品DBを利用し，製品ごとに，製造の工程ごとに必要となる標準工数を算出するよう指示した。その上で，③複数の製品を受注した場合に，工程ごとに累積工数を算出するように指示した。また，稼働可能な要員の配置計画と，製品の納品までの日程計画を対比できるようにした上で，④営業部と定例的なミーティングを実施することを指示した。

〔サービス事業拡大〕

次に，推進チームは，サービス事業拡大を目指して，IoTを活用した新ビジネスモデルを企画することにした。

そのためには，顧客の課題を実際に解決する方策を顧客と共同で検討することが有効だと考え，大口顧客のP社に対して，緊急課題への対応として，⑤A社の強みを生かしたあるサービスについて，共同で実証検討を開始する提案を行った。P社としても，自社だけでは実現できないと考えていたところであり，共同での検討を進めることに合意した。

さらに，推進チームは，P社の長期的な検討課題に対応するために，⑥P社に対して，ある協力依頼をすることにした。

設問1 〔業務プロセスの見直し〕を読んで，(1)～(4)に答えよ。

(1) 本文中の下線①の原価低減を主眼としたDRのポイントについて，30字以内で述べよ。

(2) 本文中の下線②で，営業部の担当者と研究部の担当者に求められている役割について，それぞれ35字以内で述べよ。

(3) 本文中の下線③で，工程ごとに累積工数を算出するよう指示した狙いについて，20字以内で述べよ。

(4) 本文中の下線④の営業部との定例的なミーティングで協議すべき内容について，25字以内で述べよ。

設問2 〔サービス事業拡大〕を読んで，(1)，(2)に答えよ。

(1) 本文中の下線⑤の，A社の強みを生かしたあるサービスについて共同で実証検討を開始する提案の内容について，30字以内で述べよ。

(2) A社が，本文中の下線⑥でP社に対して行う協力依頼の内容について，40字以内で述べよ。

©2019 Kouji Hirota

解答プロセスの解説

●設問 1（1）

（1）プロセス 1 ～ 4 を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グループピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問 1** 〔業務プロセスの見直し〕を読んで，(1) ～ (4) に答えよ。
>
> (1) 本文中の下線①の原価低減を主眼としたDRのポイントについて，30字以内で述べよ。

No.002
No.001の2次キーワード
→「設計部」の説明。
ネガティブ表現。

No.001
設問上のキーワード
→「原価低減を主眼としたDR」「業務プロセスの見直し」とほぼ同じ言葉。

（〔A 社の課題〕の「・設計部」の前・中盤）

「・設計部

製品の型式ごとに専任の技術者を置いている。それぞれの技術者が多忙であり，製品の型式間で部品の標準化や共通化の取組みが進んでいない。顧客から機能の変更要求があった場合，ベースとなる製品の型式を基に，仕様を変更して派生モデルを設計することがある。派生モデルもその都度専任の技術者が設計しているので，全社で見ると，同じような部品を重複して設計してしまうことがある。」

⋮

（〔業務プロセスの見直し〕の中盤）

「推進チームは，設計部に対して，製品の設計完了段階で，①原価低減を主眼とした設計レビュー（以下，DRという）の徹底を指示した。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「業務プロセスの見直し」「原価低減」「DR」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔業務プロセスの見直し〕の中盤(No.001の部分)に，

「推進チームは，設計部に対して，製品の設計完了段階で，①原価低減を主眼とした設計レビュー(以下，DRという)の徹底を指示した。」

とあるのが確認できる。ここからは，設問の言う設計レビュー(DR)徹底の指示は，推進チームが設計部に出しているのが分かる。それではこのような指示を受けることになった設計部は，いつもはどのような設計活動を行っているのだろうか。〔A社の課題〕の「・設計部」の前・中盤には，設計部の業務状況について下記のように書かれている。

「製品の型式ごとに専任の技術者を置いている。それぞれの技術者が多忙であり，製品の型式間で部品の標準化や共通化の取組みが進んでいない。顧客から機能の変更要求があった場合，ベースとなる製品の型式を基に，仕様を変更して派生モデルを設計することがある。派生モデルもその都度専任の技術者が設計しているので，全社で見ると，同じような部品を重複して設計してしまうことがある。」(キーポイントNo.002)

ここには，2つの問題点が描かれている。改めて抜粋すると，「製品の型式間で部品の標準化や共通化の取組みが進んでいない。」「全社で見ると，同じような部品を重複して設計してしまうことがある。」である。特に2番目の部分に関しては最後に「設計してしまうことがある」とあるが，これはキーポイントNo.001にある「製品の設計完了段階で」と同じタイミングの問題点を指摘しているのではないかと思われる。また，2つとも特徴的なネガティブ表現が埋め込まれている。

ネガティブ表現は逆転させて言い換えると正解のヒントになることが多い。例えば，始めの問題点に対しては，「製品の型式間で部品の標準化や共通化の取組みを進めるべき」となる。

つまり，推進チームはこのような問題点を改善し，「原価低減」を目指そうとしているのではないかと推測できるのである。標準化や共通化がなされず並行して似たような製品が生産され続ければ，コストが余分にかかり続けるのは当然である。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，部品の重複設計や組織の縦割り体制への対策をイメージしてみよう。そこで，

©2019 Kouji Hirota

（対策標語）

（小分類10－1）「特異部分があれば，標準化せよ！」

（小分類10－5）「重複・分散したものがあったら，集中化せよ！」

（小分類10－6）「ナレッジマネジメント，情報の共有化を推進せよ！」

（小分類30－5）「作業や資源の簡素化，まとめ処理，重複の排除で生産性を上げろ！」

が思い浮かべば，標準化，集中化，情報共有の切り口から，正解にアプローチしやすくなったかもしれない。

（3）解答を記入する

設問は「DRのポイント」を要求している。ポイントとは重要な点，要件である。「…であること」「…なこと」のような表現をとるべきである。よって，「本文中の下線①の原価低減を主眼としたDRのポイント」は，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

部	品	の	標	準	化	や	共	通	化	の	取	組	み	が	徹	底	さ	れ	て	い	る	こ	と						
				5					10					15					20					25					30

●設問1（2）

（1）プロセス1～4を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

©2019 Kouji Hirota

設問文と抜き出したキーポイント

設問1 〔業務プロセスの見直し〕を読んで，(1)～(4)に答えよ。

(2) 本文中の下線②で，**営業部の担当者と研究部の担当者**に求められている役割について，それぞれ35字以内で述べよ。

No.004
No.014の2次キーワード
→「受注確保のために」に近い表現。
経営層の言葉。

No.014
No.015の2次キーワード
→「営業部」の説明部分。

No.005
No.014の2次キーワード
→「新機能や機能改善の要求」と同じ言葉。
No.015の2次キーワード
→「営業部」と同じ言葉。

No.007
No.015の2次キーワード
→「研究部」の説明部分。

No.015
設問上のキーワード
→「下線②」「営業部の担当者と研究部の担当者」とほぼ同じ言葉。

(前文の中盤)

「この状況を打開するために，A社の経営層は，新年度の経営計画において，次の柱を決めた。

・サービス事業拡大による売上げ増加」

⋮

(〔A社の課題〕の「・営業部」の冒頭)

「・営業部

受注確保のために顧客からの新機能や機能改善の要求をできる限り受けている。」

⋮

(〔A社の課題〕の「・設計部」の最後)

「営業部が受けた顧客からの新機能や機能改善の要求についても，技術者の余裕がなく，設計部として迅速に対応できていない。」

⋮

(〔A社の課題〕の「・研究部」の後半)

「・研究部

…研究部では，専任のデータアナリストを育成し，ビッグデータの活用方法を探っている。この試みの一環として，製品の機器情報を保存して送信できる組込みユニット(以下，ユニットという)を開発した。今後，どの製品にこのユニットが適用可能かどうかを見極めた上で，できるだけ多くの製品にこのユニットを組み込み，顧客に納入することにした。」

⋮

(〔業務プロセスの見直し〕の中盤)

「原価低減以外の観点での課題にも対応するために，**②営業部の担当者と研究部の担当者**も交えてDRを行い，それぞれの部門の視点からのレビューも併せて行うこととした。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「下線②」の箇所を探索してみる。すると，問題文の〔業務プロセスの見直し〕の中盤(No.015の部分)に，

「原価低減以外の観点での課題にも対応するために，②営業部の担当者と研究部の担当者も交えてDRを行い，それぞれの部門の視点からのレビューも併せて行うこととした。」

とあるのが確認できる。ここから分かることは，まず，DRは原価低減以外の観点での課題にも対応するために行われるのが分かる。また，営業部と研究部のそれぞれの部門の視点からのレビューが求められているのも分かる。

そこで，さらにこの視点を確認するため，「営業部」と「研究部」について説明している箇所がないか探索してみる。すると，キーポイントNo.014とNo.007にそれぞれ「・営業部」「・研究部」というタイトルが付いた文章ブロックが発見できる。また，さらにたどっていくと「・営業部」の中に書かれている「新機能や機能改善の要求」や「受注確保のために」という表現と同じ，ないしは関連がある言葉(＝2次キーワード)を埋め込んでいる別のキーポイント(キーポイントNo.004とNo.005)も発見することができる。このように本設問に関し5つのキーポイントがあることが分かる。これらから分かることをまとめてみよう。

まず，営業部に関しては，経営計画の方針に基づいて，売上げを増やすために，顧客からの新機能や機能改善の要求をできる限り受けているのが分かる。

一方，設計部は，キーポイントNo.005から，技術者の余裕がない状況にあるのが分かる。それゆえ，営業部が受けた顧客からの新機能や機能改善の要求について迅速に対応できていないようである。当然，営業部としては顧客から受けた要求が設計上反映しているかどうか確認したいところである。よって，DRにおいて営業部の担当者に求められている役割は「顧客からの新機能や機能改善の要求に対応できているか確認する」ことなのが推測できる。

次に，研究部に関しては，キーポイントNo.007から，ビッグデータの活用を考えているのが分かる。そしてすでに，製品の機器情報を保存し送信できる組込みユニットを開発済みである。つまり，研究部としては，あとはこのユニットを組込む製品を見極め，できるだけ多くの製品にユニットを組み込んで顧客に納入したいはずである。よって，DRにおいて研究部の担当者に求められている役割は「製品にユニットが組み込めるかを見極めること」となろう。

なお，キーポイントNo.004には，「・サービス事業拡大による売上げ増加」とあるがこれは経営方針の内容であり，経営層の声と同じと考えてよい。何とか実現させる方向で考えよう。このような形で問題文の冒頭に方針が出てきたらキーポイントになる可能性があるかもしれないと考えよう。

また，「新機能や機能改善の要求についても，技術者の余裕がなく，設計部として迅速に

対応できていない。」といった強いネガティブ表現が含まれている。このような表現には特に注意すべきである。キーポイントになっている可能性が高い。

(2) 解答を記入する

設問は「役割」を問うてきている。よって，解答は，「役割」と分かるような表現でなければならない。例えば，「…すること」「…する役割」などのような表現である。また，35字以内でなければならない。よって，「営業部の担当者と研究部の担当者に求められている役割」は，先ほどの「顧客からの新機能や機能改善の要求に対応できているか確認する」と「製品にユニットが組み込めるかを見極めること」を指定字数内にまとめた，次の解答例のようになる。

IPA による解答例

- 営業部

顧客からの新機能や機能改善の要求を満たしているかを確認すること

- 研究部

製品にユニットが適用可能かどうかを見極めること

●設問１（３）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問１　〔業務プロセスの見直し〕を読んで，(1)～(4)に答えよ。

(3)　本文中の下線③で，**工程ごとに累積工数を算出するよう指示**した狙いについて，20字以内で述べよ。

No.006

No.016の２次キーワード
→「製造部」の説明部分。「工程」「工数」と同じ言葉。
ネガティブ表現多数。

（〔A社の課題〕の中盤）

「・製造部

納期遵守のために，加工機械の稼働率は高い。製造部の要員も超過勤務で業務をこなすことが多く，原価を押し上げる原因となっている。複数の製品を並行して製造する場合，ある工程で製品ごとに必要な工数を累積した工数が稼働可能な要員の総工数を超えてしまい，全体の納期を遅らせる工程（以下，ボトルネック工程という）が発生し，製造の計画を変更せざるを得ないことがある。ボトルネック工程は，製品の組合せによって変動するので，どこで発生するか予測することが難しく，要員を効率よく配置できず，顧客に約束した納期が遅延する大きな要因となっている。」

⋮

No.016

設問上のキーワード
→「工程ごとに累積工数を算出するよう指示」と同じ言葉。

（〔業務プロセスの見直し〕の最後近く）

「推進チームは，製造部に対して，整備した製品DBを利用し，製品ごとに，製造の工程ごとに必要となる標準工数を算出するよう指示した。その上で，③複数の製品を受注した場合に，**工程ごとに累積工数を算出するように指示**した。」

©2019　Kouji Hirota

(解説)

設問文の「下線③」の箇所を探索してみる。すると，問題文の〔業務プロセスの見直し〕の最後近く(No.016の部分)に，

「推進チームは，製造部に対して，整備した製品DBを利用し，製品ごとに，製造の工程ごとに必要となる標準工数を算出するよう指示した。その上で，③複数の製品を受注した場合に，工程ごとに累積工数を算出するように指示した。」

とあるのが確認できる。ここから分かることは，「指示」は，推進チームから製造部に出されたものであるのが分かる。そして，その指示の内容は2つあり，

(1) 整備した製品DBを利用し，製品ごとに，製造の工程ごとに必要となる標準工数を算出せよ。

(2) 複数の製品を受注した場合には，(1)を基に，工程ごとに累積工数を算出せよ。

というものである。このキーポイントだけでも，推進チームが製造部に対して精度の高い工数管理を求めているのが想像できる。

そこで，さらにこのキーポイントにある言葉や「製造部」に関連しそうな話題が他に見当たらないか,「製造部」「工程」「工数」などという言葉に着目しながら探索してみる。すると，下記のような「・製造部」というタイトルが付いたキーポイントNo.006が発見できる。

「・製造部

納期遵守のために，加工機械の稼働率は高い。製造部の要員も超過勤務で業務をこなすことが多く，原価を押し上げる原因となっている。複数の製品を並行して製造する場合，ある工程で製品ごとに必要な工数を累積した工数が稼働可能な要員の総工数を超えてしまい，全体の納期を遅らせる工程(以下，ボトルネック工程という)が発生し，製造の計画を変更せざるを得ないことがある。ボトルネック工程は，製品の組合せによって変動するので，どこで発生するか予測することが難しく，要員を効率よく配置できず，顧客に約束した納期が遅延する大きな要因となっている。」

ここからは，製造部では，複数の製品を並行して製造する場合，工程によっては手いっぱいになることがあり納期遅れを起こしているのが分かる。そして，そういったボトルネックの工程が発生するのを製造部が事前に予測できない実態が分かる。

このように，推進チームは製品ごとに，製造の工程ごとに必要となる標準工数を算出するよう製造部を指導している。そして，複数の製品を受注した場合に，工程ごとに，あらかじめ机上で累積工数を算出しておくように指示している。ここまでくれば工程ごとに累積工数を算出するよう指示した意図は明白である。製造部が手いっぱいになってしまう工程を予測するためである。つまり，「ボトルネック工程がどこで発生するか予測するため」となろう。これを設問の指示に従って20文字以内にまとめればよい。

©2019 Kouji Hirota

なお，本設問もネガティブ表現が大量に埋め込まれている。キーポイントNo.006は，比較的発見しやすかったと思われる。

(2) 解答を記入する

設問は「狙い」と問うてきている。よって，解答は，「狙い」であることなのが分かるような表現でなければならない。例えば，「…するため」「…とする」などのような表現である。また，20字以内でなければならない。よって，先ほどの「ボトルネック工程がどこで発生するか予測するため」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

ボ	ト	ル	ネ	ッ	ク	工	程	を	予	測	す	る	た	め																
				5					10					15					20					25					30

●設問１（4）

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問１　〔業務プロセスの見直し〕を読んで，(1)～(4)に答えよ。

(4)　本文中の下線④の営業部との定例的なミーティングで協議すべき内容について，25字以内で述べよ。

No.003

No.017の2次キーワード
→「営業部」「納品」と同じないしは近い言葉。強いネガティブ表現あり。

No.017

設問上のキーワード
→「下線④」「営業部との定例的なミーティング」と同じ言葉。

（〔A社の課題〕の前半）

「・営業部

…その要求を実現するために設計・製造のリードタイムが長くなってしまい，顧客から納期遅延のクレームを受けることも多い。顧客からの引き合い時に，対応可能な納期を提示できれば，このようなクレームもなくなり，顧客の満足度を高めることができると考えている。」

⋮

（〔業務プロセスの見直し〕の最後）

「稼働可能な要員の配置計画と，製品の納品までの日程計画を対比できるようにした上で，④営業部と定例的なミーティングを実施することを指示した。」

©2019　Kouji Hirota

（解説）

設問文の「下線④」の箇所を探索してみる。すると，問題文の〔業務プロセスの見直し〕の最後（No.017の部分）に，

「稼働可能な要員の配置計画と，製品の納品までの日程計画を対比できるようにした上で，④営業部と定例的なミーティングを実施することを指示した。」

とあるのが確認できる。ここから分かることは，まず，「営業部と定例的なミーティング」の前提として，「稼働可能な要員の配置計画と，製品の納品までの日程計画を対比できるよう」にせよと指示が出ている点である。しかし，これだけの情報ではそのミーティングで「協議すべき内容」は分からない。

さらにこのキーポイントに関連しそうな箇所がないか探索する。すると，「・営業部」というタイトルが付いた文章ブロックに，「納期」という近い言葉が含まれている箇所が確認できる。また，ここには強いネガティブ表現もある。そこで，ここもキーポイントNo.003としてチェックする。

これらからは，営業部は設計・製造のリードタイムが長くなって，顧客から納期遅延のクレームを受けることが多いのが分かる。顧客からの引き合いを受けたときに，対応可能な納期を提示できれば，営業部ではクレームを防止できると考えているようである。

以上，これらから推測できるのは，「稼働可能な要員の配置計画と，製品の納品までの日程計画を対比できるように」することで，「対応可能な納期」を明らかにし，その納期を顧客に「提示」して「納期遅延のクレーム」をなくそうとしていることである。つまり「営業部との定例的なミーティング」で協議すべき内容は，「対応可能な納期」であることが分かる。

（2）解答を記入する

設問は「協議すべき内容」と問うてきている。よって，解答は，協議で決めるべき事項であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…な納期」「…について」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「対応可能な納期」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

顧	客	に	対	し	て	提	示	で	き	る	対	応	可	能	な	納	期														
				5					10					15					20					25							30

©2019 Kouji Hirota

●設問２（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問２**〔サービス事業拡大〕を読んで，(1)，(2) に答えよ。
>
> (1) 本文中の下線⑤の，**A社の強みを生かしたあるサービスについて共同で実証検討を開始する提案**の内容について，30字以内で述べよ。

No.008
設問上のキーワード
→「A社の強み」に関する説明部。
No.011の2次キーワード
→「全国」と同じ言葉。

（〔A社の課題〕の後半）

「ES部は，A社の全ての製品について，全国のMRO（Maintenance, Repair and Overhaul：整備，修理，分解点検）を担当している。ES部は，顧客からの利用上の問合せに迅速に対応したり，障害発生時の運転や整備の履歴の調査結果を基に運転や整備に対する改善提案をしたりしており，顧客に密着した高い品質のサービスを提供することで業界での評判も高い。最近では，他社製品への対応を有償で依頼されることも増えてきている。」

⋮

No.011
No.012の2次キーワード
→「大型車両」「整備部門」と同じ言葉。

（〔顧客の状況〕の前半）

「P社は歴史がある大手輸送業であり，A社の製品を中心に，多くの大型車両を保有して全国で事業を展開している。P社の整備部門は，P社が保有する大型車両の整備を担当している。P社として修理や交換が必要になった場合は，A社の車両であればA社に依頼する。」

⋮

No.012
No.018の2次キーワード
→「緊急課題」と同じ言葉。

（〔顧客の状況〕の後半）

「P社は緊急課題として，整備部門を縮小しつつも，大型車両の運用を継続できる施策の検討を開始した。」

⋮

No.018
設問上のキーワード
→「A社の強みを生かしたあるサービスについて，共同で実証検討を開始する提案」と同じ言葉。

（〔サービス事業拡大〕の中盤）

「顧客の課題を実際に解決する方策を顧客と共同で検討することが有効だと考え，大口顧客のP社に対して，緊急課題への対応として，**⑤A社の強みを生かしたあるサービスについて，共同で実証検討を開始する提案**を行った。P社としても，自社だけでは実現できないと考えていたところであり，共同での検討を進めることに合意した。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「下線⑤」の箇所を探索してみる。すると，問題文の〔サービス事業拡大〕の中盤(No.018の部分)に，

「顧客の課題を実際に解決する方策を顧客と共同で検討することが有効だと考え，大口顧客のP社に対して，緊急課題への対応として，⑤A社の強みを生かしたあるサービスについて，共同で実証検討を開始する提案を行った。P社としても，自社だけでは実現できないと考えていたところであり，共同での検討を進めることに合意した。」

とあるのが確認できる。ここから分かることは，

(1) A社は，顧客の課題を実際に解決する方策を顧客と共同で検討することが有効だと考えている。
(2) A社は大口顧客のP社に対して，緊急課題への対応であるとして今回提案をしている。
(3) 提案の内容は，A社の強みを生かしたものである。
(4) 提案の内容は，共同で実証検討を開始するものである。
(5) P社は，緊急の課題は自社だけでは実現できないと考えている。

などである。しかし，直接の要求事項である「提案の内容」はこの情報だけでは分からない。「緊急課題」が何か分かれば，「提案の内容」も推測できそうである。

そこで，「緊急課題」という言葉を含んでいる箇所が他にないかさらに探索してみる。すると，〔顧客の状況〕の後半に「緊急課題」について説明している文章ブロックを発見することができる。また，ここから「整備部門」「大型車両」「全国」などの言葉を2次キーワードとして，芋づる式に関連のある箇所が発見できる。特に，キーポイントNo.008においては，「業界での評判も高い」とあり，設問が問うているA社の強みと思われる話題も含まれていて有望そうである。

これら4つのキーポイントから分かることをまとめると，まず，キーポイントNo.011からは，大口顧客であるP社が「全国」規模で展開しているのが分かる。現状も，A社の車両であればA社に整備を依頼しているようである。そして，キーポイントNo.012からは，整備部門を縮小しつつあるので，「緊急課題」として，特に「大型車両」の運用を継続できる方法がないか検討しているのが分かる。おそらく，A社以外の製品の整備に悩んでいるに違いない。

一方，キーポイントNo.008からは，A社のES部も「全国」規模で展開しているのが分かる。整備，修理，分解点検，顧客からの問合せ対応，運転や整備に対する改善提案などができるので，業界での評判が高いことが分かる。A社の強みと考えてよいだろう。他社製品への対応を有償で依頼されることもあるようである。このことから，他社製品も整備できる力が十分あると推測できよう。

©2019 Kouji Hirota

このように，A社のES部は全国規模でメーカを超えたサービスが可能あり，いつでも同じく全国に展開しているP社の「大型車両」を，他社製品も含めて整備できる力を持っているのが分かる。

下線⑤の近辺を改めて確認してみよう。A社は大口顧客のP社が検討している「緊急課題」への対応として，A社の強みを生かしたあるサービスについて，共同で実証検討を行うことを提案している。

以上の事から，「A社の強みを生かしたあるサービス」とは，全国のMROを担当できる実力を持つES部により，同じく全国に展開しているP社の「大型車両」の整備等を，他社製品も含めて請け負うことなのが推測できる。

なお，P社の「自社だけではできない」というネガティブ表現に着目できれば，それがP社の整備部門の支援であるところまでスムーズに考えが及んだのではないかと思われる。

(2) 解答を記入する

設問は「提案の内容」と問うてきている。よって，解答は，提案の中身が分かるような表現でなければならない。例えば，「…する提案」「…とする」「…とすること」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「全国のMROを担当できる実力を持つES部により，全国に展開しているP社の「大型車両」の整備等を，他社製品も含めて請け負うことであること」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

P	社	の	整	備	部	門	の	業	務	を	A	社	の	E	S	部	が	受	託	す	る	提	案						
					5				10					15					20					25					30

●設問２(2)

(1) プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問２** 〔サービス事業拡大〕を読んで，(1)，(2)に答えよ。
>
> (2) A社が，本文中の下線⑥でP社に対して行う協力依頼の内容について，40字以内で述べよ。

No.009
No.013の2次キーワード
→「障害」と同じ言葉。

No.010
設問上のキーワード
→「協力依頼」に近い内容。
No.013の2次キーワード
→「障害による業務の停止を防ぎ」とほぼ同じ言葉。

No.013
No.019の2次キーワード
→「長期的な検討課題」と同じ言葉。

No.019
設問上のキーワード
→「下線⑥」「P社に対して行う協力依頼」と同じ言葉。

(〔A社の課題〕の後半)

「その結果としてMROに関して豊富な事例をもち，製品で発生した障害と，その時点での運転や整備の履歴との関係や，製品の型式ごとの障害の特徴などをナレッジシステムとして保有している。」

⋮

(〔A社の課題〕の最後)

「ES部としては，顧客が継続的に記録してきた，製品の運転や整備の履歴情報を得ることができれば，自社でもつナレッジシステムの情報と組み合わせて分析ができ，障害に関するノウハウをより高めることができると考えている。また，研究部で開発したユニットを多くの顧客の製品に組み込んでもらい，機器情報を継続的に入手し，障害のノウハウを適用できれば，予防的なMROの提案が可能になると考えている。顧客の協力のもとで，このような情報の活用ができれば，顧客にとっては，機器の障害による業務の停止を防止するというメリットを得ることができると考えている。」

⋮

(〔顧客の状況〕の最後)

「この検討に加え，長期的な検討課題として，保有する車両の障害による業務の停止を防ぎ，より効率的かつ安定的に運用することを可能にする施策についても検討する必要があると考えている。」

⋮

(〔サービス事業拡大〕の最後)

「推進チームは，P社の長期的な検討課題に対応するために，⑥P社に対して，ある協力依頼をすることにした。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「下線⑥」の箇所を探索してみる。すると，問題文の〔サービス事業拡大〕の最後(No.019の部分)に，

「推進チームは，P社の長期的な検討課題に対応するために，⑥P社に対して，ある協力依頼をすることにした。」

とあるのが確認できる。ここから分かることは，A社がP社に対して行った協力依頼は，P社の「長期的な検討課題」に対応するためのものであることが分かる。

設問2(1)では「緊急課題」が糸口になって，さらにキーポイントが発見できた。この設問でも「長期的な検討課題」について説明している箇所がないか探索してみる。すると，「長期的な検討課題」について説明している文章ブロックを発見することができる。そこで，ここをキーポイントNo.013とする。

このキーポイントからは，「長期的な検討課題」とは，保有する車両の障害による業務の停止を防ぎ，より効率的かつ安定的に運用することを可能にすることなのが分かる。そして，このキーポイントから「障害による業務の停止を防止する」や「障害」という言葉を2次キーワードにすると，さらに2つの引用・関連箇所を発見することができる。そこで，これらをキーポイントNo.009，キーポイントNo.010とする。

キーポイントNo.010からは，研究部で開発したユニットを多くの顧客の製品に組み込んでもらい，機器情報を継続的に入手しようとしているのが分かる。そして，障害分析のノウハウやナレッジシステムを適用すれば，顧客業務の障害による停止を防止できるのが読みとれる。「顧客の協力のもとで，このような情報の活用ができれば」と前提条件が書かれているところに着目してほしい。

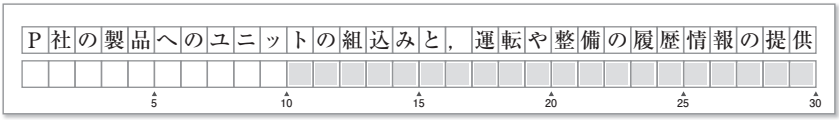
つまり，A社としては，研究部で開発したユニットをP社が持つ製品に組み込んでもらい，「運転や整備の履歴情報」を入手することで，障害によるP社の業務の停止を防止したいと考えているのが推測できる。

(2) 解答を記入する

設問は「協力依頼の内容」と問うてきている。よって，解答は，依頼内容と分かるような表現でなければならない。例えば，「…の提供」「…してもらう」などのような表現である。また，40字以内でなければならない。よって，先ほどの「研究部で開発したユニットをP社が持つ製品に組み込んでもらい，運転や整備の履歴情報を入手する」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

©2019 Kouji Hirota

IPA による解答例



参考までに，IPA 発表の「出題趣旨」と「採点講評」を以下に紹介しておこう。

出題趣旨

IT ストラテジストには，顧客のニーズ，技術の動向を的確につかみ，自社のリソース，技術力の課題などと照らし合わせて，自社の戦略に対する最適な方針を設定し，それを具体的な施策に落とし込む能力が求められる。

本問では，大型機器製造業における IoT を活用したビジネスモデル構築を題材として，組織内の各部門に存在する課題を統合して解決を図る課題解決力を評価する。具体的には，業務プロセスの分析能力と新たなプロセスの設計能力，顧客の課題に対応した提案能力を問う。

（IPA 発表「IT ストラテジスト試験　解答例」より転載）

採点講評

問 1 では，大型機器製造業における IoT を活用したビジネスモデル構築について出題した。題意や状況設定は，おおむね理解されているようであった。

設問 1 (2) 営業部の担当者の役割では，“顧客の要求を設計部に伝える” という解答が多かった。設問 1 (2) は，設計レビューについて問うており，事前に種々協議・調整してきたことが，設計に適切に反映されていることを “確認” することが目的であることを理解してほしかった。

設問 2 (1) では，“予防的な MRO を可能にする提案” という解答が多かった。設問 2 (1) は P 社の緊急課題である，整備部門の要員不足への対応策の提案であり，ES 部の強みを生かして “P 社の整備部門の業務を ES 部が受託する” 提案ができることを読み取ることが必要である。

IT ストラテジストは，顧客のニーズを的確につかみ，自社の強みなどと照らし合わせて，具体的な施策に落とし込む能力を高めてほしい。

（IPA 発表「IT ストラテジスト試験　採点講評」より転載）

©2019　Kouji Hirota